

BÁO CÁO THƯỜNG XUYÊN MÔN HỌC

Môn học	Xây dựng phần mềm
Họ và tên sinh viên	Nguyễn Công Trường (mã sinh viên:)
	Hoàng Xuân Đức (mã sinh viên:)
	Nguyễn Dương Phúc (mã sinh viên:)
Nơi thực tập	Công Ty TNHH Truyền Thông Và Phần Mềm SURFACE Việt Nam
Người hướng dẫn	Nguyễn Duy Niên (0358332819)

Tu ấn	Thành viên	Công việc được giao	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Công Trường	- Tìm hiểu tổng quan về dự án AI-ECDSA tại Surface City Viet Nam - Nghiên cứu yêu cầu hệ thống: tích hợp nhận diện khuôn mặt sinh trắc học với mật mã học đường cong elliptic (ECDSA) theo mô hình Zero-Trust - Cài đặt môi trường: Python, PyTorch, Anaconda, Jupyter Notebook, VS Code	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		80%
	Nguyễn Dương Phúc		80%
2	Nguyễn Công Trường	- Nghiên cứu Computer Vision cho bài toán nhận diện khuôn mặt: MTCNN, FaceNet, Cosine Similarity - Nghiên cứu mật mã học ECDSA: cơ chế hàm băm SHA-256, mô hình khóa bất đối xứng, đường cong secp256k1 - Làm quen với kiến trúc phần mềm: ReactJS, Event-Driven Architecture, Finite State Machine (FSM)	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
3	Nguyễn Công Trường	- Nghiên cứu kiến trúc mạng MTCNN: 3 bước P-Net, R-Net và O-Net để phát hiện khuôn mặt - Tìm hiểu thuật toán NMS (Non-Maximum Suppression) để loại bỏ hộp giới hạn trùng lặp - Thực hành phát hiện khuôn mặt trên video webcam thời gian thực	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
4	Nguyễn Công Trường	- Nghiên cứu và thực hành Face Alignment: căn chỉnh khuôn mặt bằng phép biến đổi Affine dựa trên tọa độ landmark - Tìm hiểu mạng Inception ResNet v1 (FaceNet): trích xuất đặc trưng sinh trắc học thành vector 128 chiều - Bài tập xây dựng bước 1-2 của pipeline: MTCNN → Affine Alignment	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành

Tu ấn	Thành viên	Công việc được giao	Mức độ hoàn thành
5	Nguyễn Công Trường	- Tìm hiểu hàm mất mát Triplet Loss: cơ chế kéo vector cùng người lại gần nhau và đẩy người khác ra xa - Thực hành đo độ tương đồng với Cosine Similarity; xác định ngưỡng 0.90 làm điểm giới hạn xác thực - Bài tập hoàn thiện pipeline 4 bước: MTCNN → Affine Alignment → FaceNet → Cosine Similarity	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
6	Nguyễn Công Trường	- Đo lường và tối ưu độ trễ toàn pipeline: mục tiêu dưới 200 ms trên luồng video webcam thời gian thực - Kiểm thử kịch bản mạo danh định danh: người lạ chỉ đạt ~28% độ tương đồng, thấp hơn ngưỡng 0.90 - Sử dụng thư viện facenet-pytorch (pretrained InceptionResNetV1) và mtcnn; xử lý ảnh với OpenCV	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
7	Nguyễn Công Trường	- Nghiên cứu Event-Driven Architecture: mỗi biến đổi trạng thái phát ra event, đảm bảo tách biệt trách nhiệm giữa các module - Thiết kế Finite State Machine (FSM) cho AI Copilot với các trạng thái: FILE_UPLOADED, SCANNING, AUTH_FAILED, SIGN_SUCCESS - Bài tập xây dựng FSM đảm bảo luồng xác thực không thể bỏ bước	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
8	Nguyễn Công Trường	- Xây dựng giao diện chatbot AI Copilot bằng ReactJS với Context API và Custom Hooks - Tích hợp UX: Typing Effect (hiệu ứng đánh máy), Auto-scroll, Priority Queue cho cảnh báo đỏ - AI Copilot đóng vai trò phiên dịch trạng thái kỹ thuật thành thông điệp thân thiện cho người dùng	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
9	Nguyễn Công Trường	- Tích hợp module ECDSA vào pipeline theo tài liệu kỹ thuật nội bộ của công ty - Debug nối: gọi hàm ký ECDSA sau xác thực sinh trắc học thành công; đảm bảo Private Key chỉ load vào bộ nhớ lúc ký và xóa ngay sau - Gắn chữ ký vào file đầu ra dạng .sig; kiểm tra luồng xác minh: tải Public Key → hash file → so sánh chữ ký	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành

Tu ấn	Thành viên	Công việc được giao	Mức độ hoàn thành
10	Nguyễn Công Trường	- Tích hợp SHA-256 để băm tài liệu trước khi ký, đảm bảo toàn vẹn: thay đổi 1 bit trong file làm chữ ký vô hiệu - Xây dựng Security Portal (Single-Page Application, Dark Mode): luồng FileUpload → CopilotTrigger → BiometricScan → ECDSASign & Wipe - Xây dựng module Employee Portal: người dùng tải tài liệu, xác thực khuôn mặt, nhận kết quả ký số	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
11	Nguyễn Công Trường	- Xây dựng Manager Dashboard: giám sát trạng thái hệ thống và sự kiện bảo mật theo thời gian thực - Xây dựng Audit Log: lưu lại các hành vi bất thường như mạo danh, xác thực thất bại, tài liệu bị sửa sau ký - Kiểm thử trải nghiệm 'Zero-Click': người dùng không cần token hay mật khẩu, toàn bộ xác thực qua camera và AI Copilot	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
12	Nguyễn Công Trường	- Kiểm thử toàn hệ thống theo 3 kịch bản: độ trễ toàn trình <200ms (PASS), mạo danh định danh 100% phát hiện (PASS), tấn công MITM sửa tài liệu sau ký (PASS) - Tối ưu hiệu năng pipeline; debug vấn đề embedding bất ổn trên webcam chất lượng thấp - Quản lý mã nguồn với Git/GitHub theo nhánh; họp sprint review với mentor	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
13	Nguyễn Công Trường	- Viết tài liệu kỹ thuật: technical note giải thích quyết định thiết kế, tổng hợp kết quả kiểm thử theo kịch bản - Hoàn thiện báo cáo thực tập: lời cam đoan, tóm tắt, chương kết quả, kỹ năng đạt được, hạn chế và tầm nhìn - Chuẩn bị demo sản phẩm Security Portal và tổng kết kỳ thực tập	Đã hoàn thành
	Hoàng Xuân Đức		Đã hoàn thành
	Nguyễn Dương Phúc		Đã hoàn thành
14	Nguyễn Công Trường		
	Hoàng Xuân Đức		
	Nguyễn Dương Phúc		
15	Nguyễn Công Trường		
	Hoàng Xuân Đức		
	Nguyễn Dương Phúc		
16	Nguyễn Công Trường		
	Hoàng Xuân Đức		
	Nguyễn Dương Phúc		